ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Sistema de información de Gestión de Talento Humano y RR HH

Conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Versión del Documento	1.1
Fecha de Elaboración	31/03/2026
Fecha de Actualización	26/05/2026
Estado	Aprobado
Clasificación	Confidencial - Uso Interno

Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción de Cambios
1.0	31/03/2026	Equipo de Análisis	Versión inicial del documento ERS
1.1	27/05/2026	Equipo de Desarrollo	Actualización por alineación con Prototipo. Inclusión de los requisitos funcionales de marcación en tiempo real (RF-PA-011) e historial del operario (RF-PA-012). Aplazamiento de módulos de Bienestar Laboral y reportes avanzados para la Fase 2 del Backend.

Tabla de contenido

Control de Versiones 1
1. Introducción 3
1.1 Propósito 4
1.2 Alcance del Sistema 4
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 4
1.4 Referencias Normativas 4
2. Descripción General del Sistema 4
2.1 Perspectiva del Producto 5
2.2 Funcionalidades del Producto 5
2.3 Características de los Usuarios 5
2.4 Restricciones Generales 5
2.5 Supuestos y Dependencias 6
3. Requisitos Funcionales 6
3.1 Módulo de Registrar Personal 6
3.2 Módulo de Procesos Administrativos 8
3.3 Módulo de Reclutamiento y Selección 9
3.4 Módulo de Gestión del Bienestar Laboral 10
4. Requisitos no funcionales 11
4.1 Seguridad y Privacidad 11
4.2 Usabilidad y Experiencia de Usuario 12
4.3 Eficiencia y Desempeño 12
4.4 Disponibilidad y Fiabilidad 13
4.5 Escalabilidad y Mantenibilidad 13
4.6 Compatibilidad 13

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) tiene como propósito definir de manera completa, clara y no ambigua los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de información de Gestión de Talento y RR HH (SIGTRH). Este documento está desarrollado conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y servirá como base contractual y técnica para el desarrollo, pruebas y aceptación del sistema.

El documento está dirigido a los siguientes interesados: propietarios y gerentes de la empresa y a todos los empleados dentro de la empresa.

1.2 Alcance del Sistema

El Sistema de información de Gestión de Talento y RR HH (SIGTRH) es una solución integral diseñada para automatizar, optimizar y organizar procesos de la empresa junto con la toma de decisiones con base al desempeño de cada empleado, nuevos aspirantes para ser empleados y la toma de decisiones para tener mínimos márgenes de error dentro de ella

- Registrar Personal
- Procesos Administrativos
- Reclutamiento y Selección
- Bienestar Laboral

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
SIGTRH	Sistema de información de Gestión de Talento y Recursos Humanos

1.4 Referencias Normativas

1. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering
2. ISO/IEC 25010:2011 - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)
3. ISO 27001:2022 - Information security management systems
4. Ley 1581 de 2012 - Protección de Datos Personales (Colombia)
5. OWASP Top 10 - Guía de seguridad para aplicaciones web

2. Descripción General del Sistema

2.1 Perspectiva del Producto

El SIGTRH será un sistema de información con arquitectura cliente-servidor, instalable en computadores de escritorio. El servidor central almacenará todos los datos del sistema, mientras que los usuarios accederán según su rol asignado: el Administrador tendrá acceso total y los Empleados accederán únicamente a los módulos correspondientes a sus funciones.

2.2 Funcionalidades del Producto

El sistema proporcionará las siguientes funcionalidades principales organizadas por módulos:

Módulo de Administrar Personal: Este módulo centraliza toda la información relacionada con los empleados activos e inactivos de la empresa, permitiendo registrar, consultar, actualizar y eliminar datos de manera segura y eficiente.

Módulo de Procesos Administrativos: Este módulo automatiza el seguimiento de la asistencia, los permisos, las vacaciones, los contratos del personal un portal de marcación e historial en tiempo real para el operario reemplazando los procesos verbales e informales actuales.

Módulo de Reclutamiento y Selección: Este módulo reemplaza el proceso informal de contratación mediante redes sociales y voz a voz, ofreciendo un banco de talento digital con seguimiento del proceso de selección.

Módulo de gestión del bienestar laboral: Este módulo da soporte al seguimiento de la salud ocupacional, el rendimiento, los incentivos y las actividades institucionales del personal, cubriendo la brecha de gestión informal actual.

2.3 Características de los Usuarios

Tipo de Usuario	Perfil	Responsabilidades	Nivel Técnico
Administrador	Propietario o gerente del establecimiento	Configuración total del sistema, gestión de empleados, gestión de candidatos, control del calendario	Alto
Reclutador	Gestión del banco de talento, recepción y filtrado de hojas de vida, cambio de estados de aspirantes	la Gestión y filtrado de candidatos en el banco de talento.	Alto
Operario	Personas que trabajan en la empresa	Gestión de permisos, vacaciones, datos personales y profesionales	Básico - Medio

2.4 Restricciones Generales

- El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales de Colombia
- La aplicación debe ser accesible mediante computadores de bajos recursos
- El sistema debe operar 24/7 con disponibilidad mínima del 99.5%
- Los datos deben respaldarse automáticamente cada 24 horas

2.5 Supuestos y Dependencias

Supuestos:

- Los usuarios dispondrán de acceso a internet con velocidad mínima de 5 Mbps
- El personal recibirá capacitación básica en el uso del sistema
- El establecimiento cuenta con dispositivos capacitados para el programa

Dependencias:

- Disponibilidad de servicios de hosting en la nube
- Integración con empleados para las diferentes actividades como reuniones dentro del sistema

Exclusiones del Alcance y Plan de Fases (Versión 1.1):

- Módulo de Bienestar Laboral [RF-BL-001, RF-BL-003]: El registro de exámenes médicos ocupacionales, el histórico de accidentes de trabajo y los formularios completos de evaluación de desempeño técnico se encuentran en estado de maquetación lógica.
- Gestión Avanzada de Prestaciones [RF-RP-010]: Los cálculos automatizados de cesantías y primas se ejecutarán directamente en el servidor en la siguiente fase de desarrollo, mostrándose actualmente como datos fijos de referencia dentro del prototipo.

3. Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales están organizados por módulo y siguen la nomenclatura [RFXXX-YYY] donde XXX indica el módulo y YYY el número secuencial. Cada requisito incluye su prioridad (Alta, Media, Baja) y criterio de aceptación verificable.

3.1 Módulo de Registrar Personal

[RF-RP-001] El sistema debe permitir crear una cuenta de usuario dentro del software.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el sistema permite la creación de cuenta con correo electrónico y contraseña, verificada por la empresa.

[RF-RP-002] El sistema debe permitir el ingreso a la cuenta del usuario.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el sistema permite inicio de sesión con autenticación por correo electrónico y funciona desde cualquier dispositivo.

[RF-RP-003] El sistema debe permitir la asignación de roles o perfiles dependiendo del cargo del usuario dentro de la empresa.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el sistema otorga perfiles diferenciados (Administrador, jefe de producción, Operario) con permisos según su rol.

[RF-RP-004] El sistema debe registrar información personal y profesional del usuario: tipo de sangre, edad, diplomas, información de contacto, entre otros.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el sistema registra y permite actualizar la información personal y profesional de cada empleado.

[RF-RP-005] El sistema debe permitir al usuario recuperar su contraseña mediante el envío de un enlace de restablecimiento al correo electrónico registrado.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el usuario recibe el correo en menos de 2 minutos y el enlace expira después de 30 minutos de generado.

[RF-RP-006] El sistema debe permitir generar reportes e informes del personal activo, inactivo y por área, exportables en formato PDF o Excel.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el reporte se genera en menos de 3 segundos y el archivo descargado contiene el 100% de los datos solicitados.

[RF-RP-007] El sistema debe permitir al usuario actualizar su información de perfil personal (foto, teléfono, dirección) desde su propia cuenta.

- **Prioridad:** Media
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si los cambios se guardan correctamente y son visibles inmediatamente después de la actualización.

[RF-RP-008] El sistema debe registrar y mostrar el historial laboral completo de cada empleado, incluyendo cambios de cargo, fechas de ingreso, modificaciones contractuales y desvinculaciones.

- **Prioridad:** Media
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el historial refleja cronológicamente todos los eventos laborales y puede ser consultado por usuarios con rol de Administrador.

[RF-RP-009] El sistema debe permitir registrar y consultar los datos contractuales de cada empleado: tipo de contrato, fecha de inicio, fecha de fin y salario.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si la información contractual queda almacenada correctamente y es recuperable en el 100% de los casos.

[RF-RP-010] El sistema debe calcular y mostrar automáticamente las prestaciones sociales de cada empleado (cesantías, prima, vacaciones, intereses) según la normativa colombiana vigente.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si los valores calculados coinciden con los valores de referencia en al menos el 99% de los casos de prueba con datos reales.

3.2 Módulo de Procesos Administrativos

[RF-PA-001] El sistema debe permitir a la empresa registrar la asistencia de los empleados.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el sistema registra fecha, hora de entrada y salida de cada empleado y la información queda disponible para consulta en el 100% de los casos.

[RF-PA-002] El sistema debe permitir registrar solicitudes de permisos de los empleados.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el empleado puede registrar una solicitud indicando fecha, motivo y duración, quedando guardada correctamente.

[RF-PA-003] El sistema debe permitir aprobar o rechazar los permisos solicitados.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el administrador puede cambiar el estado de la solicitud a Aprobado o Rechazado y la decisión queda registrada.

[RF-PA-004] El sistema debe permitir gestionar las vacaciones de los empleados.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el sistema permite registrar, aprobar y consultar vacaciones, actualizando correctamente los días disponibles.

[RF-PA-005] El sistema debe generar una alerta cuando el contrato de un empleado esté próximo a vencerse.

- **Prioridad:** Media
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el sistema muestra notificación cuando la fecha de vencimiento del contrato esté dentro de los próximos 30 días.

[RF-PA-006] El sistema debe generar un reporte mensual de asistencia por empleado, incluyendo días trabajados, ausencias, tardanzas y horas extras.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el reporte es exportable en PDF o Excel y refleja con precisión los registros almacenados en el sistema.

[RF-PA-007] El sistema debe permitir registrar ausencias no justificadas y asociarlas automáticamente al cálculo de nómina del período correspondiente.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el descuento calculado corresponde exactamente a los días o fracción de días no trabajados.

[RF-PA-008] El sistema debe permitir registrar horas extras trabajadas por los empleados con su respectivo tipo (diurna, nocturna, dominical) y calcular el valor adicional según la normativa colombiana.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el valor calculado coincide con el valor de referencia legal en al menos el 99% de los casos de prueba.

[RF-PA-009] El sistema debe enviar una notificación automática al empleado y al administrador cuando una solicitud de permiso o vacaciones cambie de estado.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si la notificación se entrega en menos de 5 minutos tras el cambio de estado.

[RF-PA-010] El sistema debe permitir consultar el historial de asistencia de un empleado filtrando por rango de fechas, tipo de novedad o estado.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si los filtros retornan únicamente los registros que cumplen los criterios seleccionados en el 100% de los casos.

[RF-PA-011] Módulo de Marcación de Eventos de Jornada: El sistema debe permitir a los operarios registrar en tiempo real sus marcas de Entrada, Salida, Almuerzo (Break) y Reuniones mediante una interfaz táctil simplificada.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** El sistema debe registrar la hora exacta de Entrada, Break, Reunión y Salida mediante botones independientes, actualizando el estado del operario en tiempo real y bloqueando marcas inválidas o repetidas.

[RF-PA-012] Portal de Consulta de Historial Laboral: El sistema debe permitir a los trabajadores consultar su acumulado quincenal de horas trabajadas y su gráfico de rendimiento semanal de forma directa.

- **Prioridad:** Media
- **Criterio de aceptación:** El operario debe visualizar su acumulado quincenal de horas y su gráfico semanal desde su propia cuenta, manteniendo bloqueado el acceso a cualquier panel administrativo o financiero.

3.3 Módulo de Reclutamiento y Selección

[RF-RS-001] El sistema debe permitir el registro de nuevos candidatos capturando: nombre, contacto, experiencia en maquinaria y adjunto de hoja de vida en PDF.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el sistema guarda los datos y el archivo PDF es recuperable y legible en el 100% de los casos.

[RF-RS-002] El sistema debe permitir etiquetar o categorizar a los candidatos según su especialidad (maquinaria plana, fileteadora, diseño, etc.).

- **Prioridad:** Media
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si al seleccionar una etiqueta el sistema filtra la lista de candidatos omitiendo perfiles que no coincidan.

[RF-RS-003] El sistema debe permitir cambiar el estado del aspirante entre: Entrevista, Prueba Técnica, Contratado o Rechazado.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el sistema impide saltar etapas y guarda el log de auditoría con fecha y responsable.

[RF-RS-004] El sistema debe permitir ingresar una calificación y observaciones sobre el desempeño del aspirante en las máquinas del taller.

- **Prioridad:** Media
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el campo 'Observaciones Técnicas' es obligatorio y el puntaje influye en el estado Aprobado/Rechazado.

[RF-RS-005] El sistema debe permitir la búsqueda de candidatos anteriores para evitar duplicidad de información en el banco de talento.

- **Prioridad:** Baja
- **Criterio de aceptación:** El considera exitoso si al ingresar un documento ya registrado el sistema dispara una alerta y bloquea la creación del registro duplicado.

[RF-RS-006] El sistema debe permitir programar y registrar entrevistas, indicando fecha, hora, entrevistador y modalidad (presencial o virtual), y enviar recordatorio al candidato.

- **Prioridad:** Media
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el recordatorio llega al candidato con al menos 24 horas de anticipación y el evento queda registrado en el sistema.

[RF-RS-007] El sistema debe permitir generar un reporte del proceso de selección que muestre el número de candidatos por etapa, tasa de aprobación y tiempo promedio de contratación.

- **Prioridad:** Media
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el reporte refleja fielmente los datos almacenados y puede exportarse en PDF o Excel.

3.4 Módulo de Gestión del Bienestar Laboral

[RF-BL-001] El sistema debe permitir registrar y almacenar información de exámenes médicos ocupacionales, enfermedades laborales, incapacidades y accidentes o incidentes de trabajo.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si la información puede registrarse y ser consultada posteriormente por usuarios autorizados.

[RF-BL-002] El sistema debe permitir realizar seguimiento al bienestar físico y emocional de los empleados mediante registros o encuestas periódicas.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el sistema permite aplicar encuestas, almacenar resultados y consultarlos por usuario autorizado.

[RF-BL-003] El sistema debe permitir registrar evaluaciones de desempeño y realizar seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores de productividad.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el sistema permite registrar evaluaciones y almacenar metas o indicadores de los empleados.

[RF-BL-004] El sistema debe permitir registrar y gestionar incentivos o reconocimientos otorgados a los empleados según su desempeño laboral.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el sistema permite registrar y almacenar incentivos o reconocimientos asignados a los empleados.

[RF-BL-005] El sistema debe permitir registrar capacitaciones o cursos programados para los empleados, incluyendo fecha, hora, lugar o plataforma y responsable.

- **Prioridad:** Media

- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el sistema permite registrar la información de las capacitaciones y almacenarla correctamente para consulta.

[RF-BL-006] El sistema debe permitir registrar eventos institucionales y fechas especiales como cumpleaños, aniversarios o celebraciones organizacionales.

- **Prioridad:** Media
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el sistema permite registrar y almacenar eventos o fechas especiales.

[RF-BL-007] El sistema debe generar alertas automáticas cuando un empleado tenga un examen médico ocupacional próximo a vencer (30 días antes de la fecha límite).

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si la notificación se muestra al administrador con al menos 30 días de anticipación y queda registrada en el log.

[RF-BL-008] El sistema debe mostrar un indicador de eficiencia por empleado basado en el cumplimiento de metas, identificando automáticamente a los candidatos para bonos cuando superen el umbral del 85% de desempeño.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si el reporte es exportable en PDF o Excel y consolida correctamente todos los datos del período seleccionado.

4. Requisitos no funcionales

4.1 Seguridad y Privacidad

[RNF-SEG-001] El sistema debe restringir el acceso a los módulos de información sensible (contratos, datos personales) mediante autenticación basada en roles (Administrador y jefe de Producción).

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** El acceso es exitoso solo para usuarios con credenciales válidas; intentos no autorizados deben bloquearse y registrarse en el log de auditoría.

[RNF-SEG-002] Todas las contraseñas deben almacenarse usando un algoritmo seguro.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si las contraseñas son almacenadas usando el algoritmo bcrypt y en ningún caso se almacenan en texto plano, verificable mediante revisión del código fuente.

[RNF-SEG-003] El sistema debe cerrar la sesión automáticamente tras 15 minutos de inactividad del usuario.

- **Prioridad:** Media

- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si en pruebas de inactividad la sesión se cierra en un rango de 14 a 16 minutos en el 100% de los casos.

4.2 Usabilidad y Experiencia de Usuario

[RNF-USE-001] La interfaz de usuario debe ser intuitiva y permitir que el registro de una novedad o asistencia se realice en un máximo de tres (3) pasos o clics desde el menú principal.

- **Prioridad:** Media
- **Criterio de aceptación:** El 90% de los usuarios evaluados deben completar el registro de novedad sin ayuda externa en menos de 1 minuto.

[RNF-USE-002] El sistema debe ser responsivo y funcionar correctamente computadores de escritorio.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si las funcionalidades principales son operables sin desplazamiento horizontal en pantallas de 1024px de ancho mínimo.

[RNF-USE-003] El sistema debe mostrar mensajes de error claros y comprensibles en español cuando el usuario realice una acción incorrecta o incompleta.

- **Prioridad:** Media
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si en pruebas de usabilidad el 85% de los usuarios identifica correctamente la causa del error a partir del mensaje mostrado.

4.3 Eficiencia y Desempeño

[RNF-PER-001] El tiempo de respuesta del sistema para consultas no debe exceder los dos (2) segundos.

- **Prioridad:** Alta
- **Criterio de aceptación:** En pruebas el sistema debe retornar resultados en un promedio de 1.8 segundos.

[RNF-PER-002] El sistema debe soportar al menos 20 usuarios concurrentes sin degradación perceptible del rendimiento.

- **Prioridad:** Media
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si en pruebas de carga con 20 usuarios simultáneos el tiempo de respuesta no supera los 3 segundos.

4.4 Disponibilidad y Fiabilidad

[RNF-REL-001] El sistema debe garantizar una disponibilidad durante el horario hábil.

- **Prioridad:** Alta

- **Criterio de aceptación:** Al finalizar cada mes, el reporte debe mostrar que el sistema no estuvo fuera de línea más de 2 horas acumuladas en horario laboral.

4.5 Escalabilidad y Mantenibilidad

[RNF-MAI-001] El código fuente debe seguir una arquitectura modular que permita la adición de nuevos módulos.

- **Prioridad:** Media
- **Criterio de aceptación:** Se valida mediante revisión técnica que confirme estructura.

4.6 Compatibilidad

[RNF-COM-001] El sistema debe funcionar correctamente en los equipos con requisitos mínimos de hardware.

- **Prioridad:** Media
- **Criterio de aceptación:** Se considera exitoso si la aplicación arranca y responde en menos de 10 segundos en un equipo con las especificaciones mínimas descritas.